

投资评级 优于大市 维持

市场表现



资料来源：海通证券研究所

相关研究

《锂价继续上涨》2021.12.04

《电池级碳酸锂价格继续上涨》

2021.11.28

《本周锂价继续上涨》2021.11.20

分析师:施毅

Tel:(021)23219480

Email:sy8486@htsec.com

证书:S0850512070008

分析师:陈晓航

Tel:(021)23154392

Email:cxh11840@htsec.com

证书:S0850519090003

分析师:甘嘉尧

Tel:(021)23154394

Email:gjy11909@htsec.com

证书:S0850520010002

分析师:周慧琳

Tel:(021)23154399

Email:zh11756@htsec.com

证书:S0850519090001

全球铜需求展望：新能源、新基建与新增量

投资要点：

- **后疫情时代—全球精炼铜消费量持续提升。**2020 年全球精炼铜消费量为 2498.9 万吨，同比增长 2.4%。IMF 在 2021 年 10 月发布的《世界经济展望》预测 2021 年全球经济增长 5.9%，我们认为受益于全球经济在疫情后复苏，2021 年全球精炼铜消费量为 2611.4 万吨，同比增长 4.5%。
- **新能源与碳中和：新时代的铜需求引擎。**“碳中和”在我国经济发展中地位持续提升，中央经济工作会议提出我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和的目标。我们认为，新能源技术是实现碳中和的必然选择，在这 2 大趋势下全球铜需求将获得新增发展空间。
- **碳中和要求电力行业逐步向清洁能源转型，新能源诸如光伏、风电基建有望拉动电网投资，**根据安泰科数据我国电力用铜需求占比高达 48.5%，电网投资对铜用量的拉动极为显著。未来 5 年，国家电网公司将年均投入超过 700 亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型。此外，“碳中和”背景下全球大力发展新能源汽车，其单车耗铜量上升以及充电桩网络的建设，也是全球铜需求的新增量。
- **新能源汽车：纯电单车耗铜量达传统汽车近 4 倍。**全球大力发展新能源汽车行业，符合减少二氧化碳排放的“碳中和”需求。我们测算，至 2025 年我国新能源汽车耗铜量有望达到 61.8 万吨，较 2020 年增长 486%，增速显著。全球范围来看，全球新能源汽车销量有望加速上升，带来更大的精炼铜需求空间，我们预计到 2025 年全球新能源汽车销量规模可达 2000 万辆，将拉动 154.5 万吨的精炼铜需求。
- **光伏：电网向清洁低碳转型，全球光伏发展利好铜消费。**我们预计 2021 年我国新增光伏安装量将达到 65GW，同比增长 34.9%；全球新增光伏安装量将达到 170GW，同比增长 30.8%。2025 年我国新增光伏安装量将达到 110GW，同比增长 10%；全球新增光伏安装量将达到 330GW，同比增长 10%，全球 2025 年对应的年度光伏装机耗铜量将达到 132 万吨，较 2020 年全球光伏耗铜量的 52 万吨上升 154%。
- **电子行业：行业景气度仍将维持高位。**印刷电路板行业全球景气度回升，根据 Prismark 数据，2021 年 Q3 全球 PCB 产值约为 216 亿美元，较去年同期增长 27.06%；2021Q1-Q3 累计产值为 579 亿美元。我们预计随着 5G 全球范围内的建设发展以及电子产品的更新迭代，全球 PCB 产量有望持续增长。
- **风险提示。**全球经济复苏不及预期，美国货币政策收紧风险。

目 录

1. 后疫情时代—全球精炼铜消费量持续提升	5
2. 新能源与碳中和：新时代的铜需求引擎	5
2.1 新能源汽车：纯电单车耗铜量达传统汽车近 4 倍	5
2.2 新能源汽车充电桩：至 2035 年规划明确	8
2.3 光伏：电网向清洁低碳转型，全球光伏发展利好铜消费	10
2.4 风电：海上风电发力，海缆单位铜用量提升	11
3. 铜传统需求：稳定上涨格局不变	12
3.1 电力用铜：我国铜需求占比近 50%	12
3.2 空调制冷：海外需求复苏	13
3.3 交通运输：新能源汽车单车耗铜提升值得期待	14
3.4 电子行业：行业景气度仍将维持高位	15
3.5 建筑用铜：新开工持续向好	16
4. 风险提示	17

图目录

图 1	2012 年-2021E 全球精炼铜消费量及同比增长	5
图 2	新一轮科技革命驱动汽车产业加速变革	6
图 3	我国汽车技术发展总体路线图	7
图 4	新能源汽车电动机的转子线圈图	8
图 5	160kW 分体式双充接口充电柜内部元器件布置	9
图 6	充电站系统框图	9
图 7	分布式光伏发电系统	10
图 8	典型风舱结构图	11
图 9	空调蒸发器是制冷过程中的重要组件	14
图 10	空调冷凝器需要铜管组装而成	14
图 11	中国空调产量及同比增速	14
图 12	中国冰箱产量及同比增速	14
图 13	温控智能型常规客车用散热器	15
图 14	汽车制动系统铜制球型接头	15
图 15	中国汽车产量及同比增速	15
图 16	中国新能源汽车产量及同比增速	15
图 17	中国集成电路产量及同比增速	16
图 18	全球印刷电路板（PCB）产值及同比增速	16
图 19	中国房屋竣工面积累计值及同比增速	17
图 20	中国房屋新开工面积累计值及同比增速	17

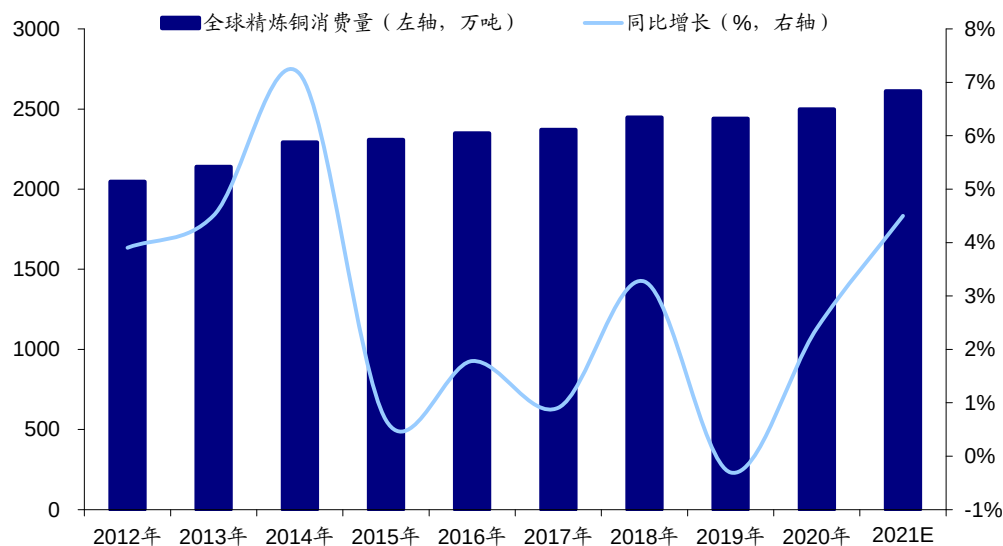
表目录

表 1	2020-2021 全球对新能源汽车的补贴以及促进政策一览表	6
表 2	我国汽车技术发展总体目标—主要里程碑一览表	7
表 3	2018 年-2025E 中国及全球新能源汽车耗铜量测算	8
表 4	2025-2035 年我国充电设施端口规划数量	9
表 5	我国充电基础设施技术路线图	10
表 6	中国及全球光伏装机耗铜测算	11
表 7	全球陆上+海上风电耗铜量测算	12
表 8	2013-2020 年国家电网和南方电网投资规模（亿元）	13
表 9	2020 年国家电网能力汇总	13

1. 后疫情时代—全球精炼铜消费量持续提升

2020 年全球精炼铜消费量为 2498.9 万吨，同比增长 2.4%。IMF 在 2021 年 10 月发布的《世界经济展望》预测 2021 年全球经济增长 5.9%，我们认为受益于全球经济在疫情后复苏，2021 年全球精炼铜消费量为 2611.4 万吨，同比增长 4.5%。

图1 2012 年-2021E 全球精炼铜消费量及同比增长



资料来源：Wind，海通证券研究所

2. 新能源与碳中和：新时代的铜需求引擎

“碳中和”在我国经济发展中地位持续提升，中央经济工作会议提出我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和的目标。我们认为，新能源技术是实现碳中和的必然选择，在这 2 大趋势下全球铜需求将获得新增发展空间。

碳中和要求电力行业逐步向清洁能源转型，新能源诸如光伏、风电基建有望拉动电网投资，根据安泰科数据我国电力用铜需求占比高达 48.5%，电网投资对铜用量的拉动极为显著。未来 5 年，国家电网公司将年均投入超过 700 亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型。此外，“碳中和”背景下全球大力发展新能源汽车，其单车耗铜量上升以及充电桩网络的建设，也是全球铜需求的新增量。

2.1 新能源汽车：纯电单车耗铜量达传统汽车近 4 倍

2020-2021 年全球各经济体对新能源汽车都提出了补贴和促进政策，其中中国仅 2020 年就颁布了近十项政策，主要内容为延长补贴期限，完善财税支持政策，下乡促销等。

诸如美国、法国等西方经济体也推出了各自的促进政策，其中美国拜登政府提出加快建设公众充电桩，延长电动汽车税收抵免，提供旧车置换金等；法国拨款 80 亿欧元用于汽车行业振兴计划，并对置换新能源汽车的消费者给予报废奖励等。

表 1 2020-2021 全球对新能源汽车的补贴以及促进政策一览表

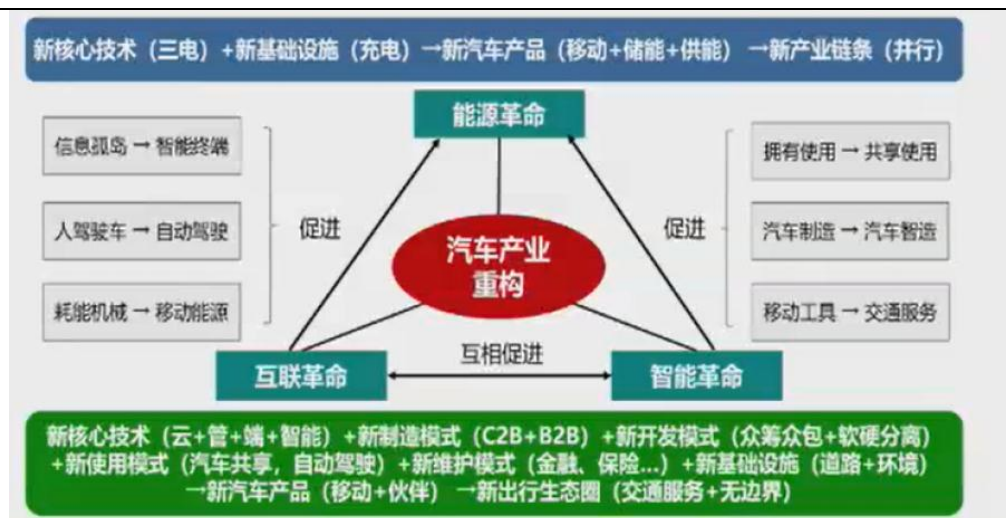
日期	国家/地区	内容
2020 年 4 月	中国	《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》延长了补贴期限，补贴退坡力度和节奏得到平缓
2020 年 4 月	中国	《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》提出要完善新能源汽车购置相关财税支持政策
2020 年 7 月	中国	《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》提出开展新能源汽车下乡活动
2020 年 10 月	中国	《节能与新能源汽车技术路线图（2.0 版）》预计到 2035 年新能源汽车年销售量占比达到 50%，汽车产业实现电动化转型
2020 年 11 月	中国	《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》提出了新能源汽车产业的发展愿景
2020 年 1 月	欧盟	正式实施史上最严苛的碳排放法规，到 2025 年、2030 年排放量目标将比 2021 年分别降低 15%和 37.5%。欧洲车企只能通过新能源汽车或者低排放汽车来满足新的标准
2020 年	日本	2030 年实现混动、电动和混动汽车销售市场占比 70%的政策目标，分类补贴、对新能源汽车购车增值税等的减免措施
2020 年 5 月	法国	率先宣布拨款 80 亿欧元用于汽车行业振兴计划，包括为购买纯电动汽车的个人和企业直接补贴 7000 欧元和 5000 欧元，若消费者愿意以电动汽车替换老旧燃油汽车，则额外获得至多 5000 欧元的报废奖励
2020 年	德国	电动汽车购买者将直接享有 9000 欧元的现金补贴，插电混动车型购买者则将获得 3750 欧元的补贴，该政策的有效期限长达五年
2021 年 1 月	美国	政府车辆替换为电动汽车和建设 50 万个公共充电桩；提供旧车置换金；延长电动汽车税收抵免；加快公共领域车辆电动化

资料来源：财政部，国家税务总局，中国政府网，经济参考报，21 世纪经济报道，国际金融报，工信部，中国汽车工程学会，海通证券研究所整理

我们认为，新能源汽车的高速发展，除了全球对碳中和的环境保护要求之外，自动驾驶技术作为未来交通工具发展的大势所趋，也将令新能源汽车成为车辆交通的主流。

首先，自动驾驶技术对于电力的需求较大，而新能源汽车电气化程度更高，能源的利用效率更高，所以对于电力的保障更完善；其次，新能源车采用电机驱动，可以通过控制电流的大小精确控制电机的转速，同时转速可以做到线性变化。相比较内燃机而言，电动机更加可控，方便实现更多功能；最后，新能源汽车的可塑性较强，车身结构更加模块化，可以更方便得加入自动驾驶技术所需要的硬件。

图 2 新一轮科技革命驱动汽车产业加速变革



资料来源：中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，海通证券研究所

根据我国汽车技术发展总体目标，到 2025 年，混动新车占传统能源乘用车的 50% 以上，新能源汽车占总销量 20% 左右；到 2035 年，混动新车占传统能源乘用车的 100%，新能源汽车成为主流，占总销量 50% 以上。

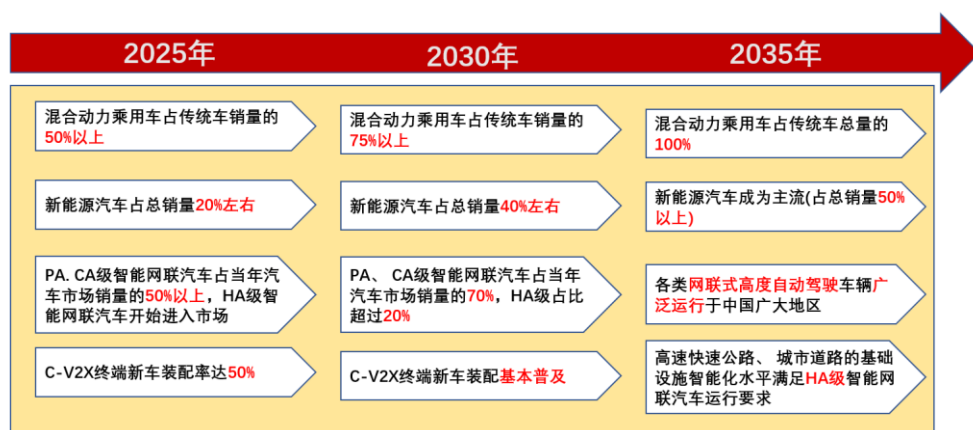
表 2 我国汽车技术发展总体目标—主要里程碑一览表

	2025 年	2030 年	2035 年
乘用车	乘用车（含新能源）新车油耗达到 4.6L/100km（WLTC）	乘用车（含新能源）新车油耗达到 3.2L/100km（WLTC）	乘用车（含新能源）新车油耗达到 2.0L/100km（WLTC）
商用车	货车油耗较 2019 年降低 8%以上 客车油耗较 2019 年降低 10%以上	货车油耗较 2019 年降低 10%以上 客车油耗较 2019 年降低 15%以上	货车油耗较 2019 年降低 15%以上 客车油耗较 2019 年降低 20%以上
节能汽车	传统能源乘用车新车平均油耗 5.6L/100km（WLTC） 混动新车占传统能源乘用车的 50%以上	传统能源乘用车新车平均油耗 4.8L/100km（WLTC） 混动新车占传统能源乘用车的 75%以上	传统能源乘用车新车平均油耗 4L/100km（WLTC） 混动新车占传统能源乘用车的 100%以上
新能源汽车	新能源汽车占总销量 20%左右 氢燃料电池汽车保有量达到 10 万辆左右	新能源汽车占总销量 40%左右 氢燃料电池汽车保有量达到 100 万辆左右	新能源汽车成为主流（占总销量 50%以上）
智能网联汽车	PA/CA 级智能网联汽车占汽车年销量的 50%以上，HA 级汽车开始进入市场，C-V2X 终端新车装备率达 50%	PA/CA 级智能网联汽车占汽车年销量的 70%，HA 级超过 20%，C-V2X 终端装配基本普及	各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区，中国方案智能网联汽车与智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合

资料来源：中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，海通证券研究所整理

根据我国汽车产业总体路线图规划，到 2035 年，各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区；高速快速公路、城市道路的基础设施智能化水平满足 HA 级智能网联汽车运行要求。

图 3 我国汽车技术发展总体路线图

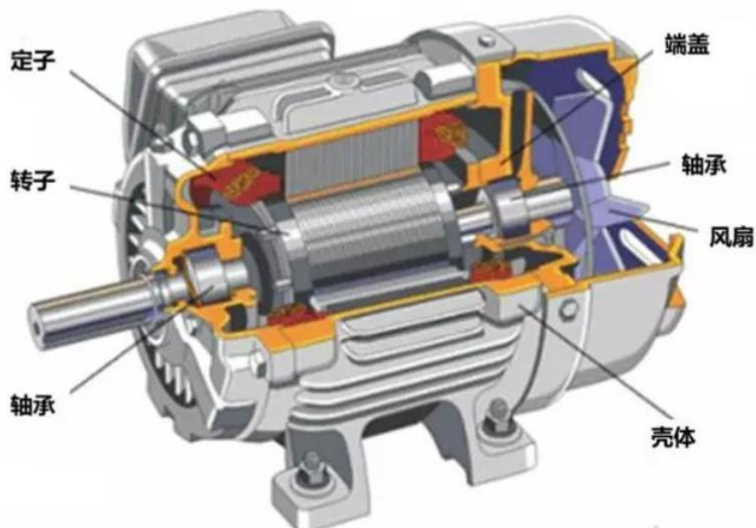


资料来源：中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，海通证券研究所

铜主要用来做新能源汽车电动机的转子线圈，此外发电和储存电能也需要大量的铜。因为新能源汽车的电机内部需要大量使用线组，所以其铜使用量在传统内燃机汽车的基础上将是全方位的增加，根据长江有色金属网其耗铜量是传统燃油车的近四倍。

根据 ICSG 数据，传统汽车单车用铜量是 23kg，混合动力电动汽车单车用铜量是 40kg，插电式混合动力汽车单车用铜量是 60kg，而纯电动车单车用铜量是 83kg。

图4 新能源汽车电动机的转子线圈图



资料来源：创聚曼公司官网，海通证券研究所

全球大力发展新能源汽车行业，符合减少二氧化碳排放的“碳中和”需求。我们测算，至 2025 年我国新能源汽车耗铜量有望达到 61.8 万吨，较 2020 年增长 486%，增速显著。全球范围来看，全球新能源汽车销量有望加速上升，带来更大的精炼铜需求空间，我们预计到 2025 年全球新能源汽车销量规模可达 2000 万辆，将拉动 154.5 万吨的精炼铜需求。

表 3 2018 年-2025E 中国及全球新能源汽车耗铜量测算

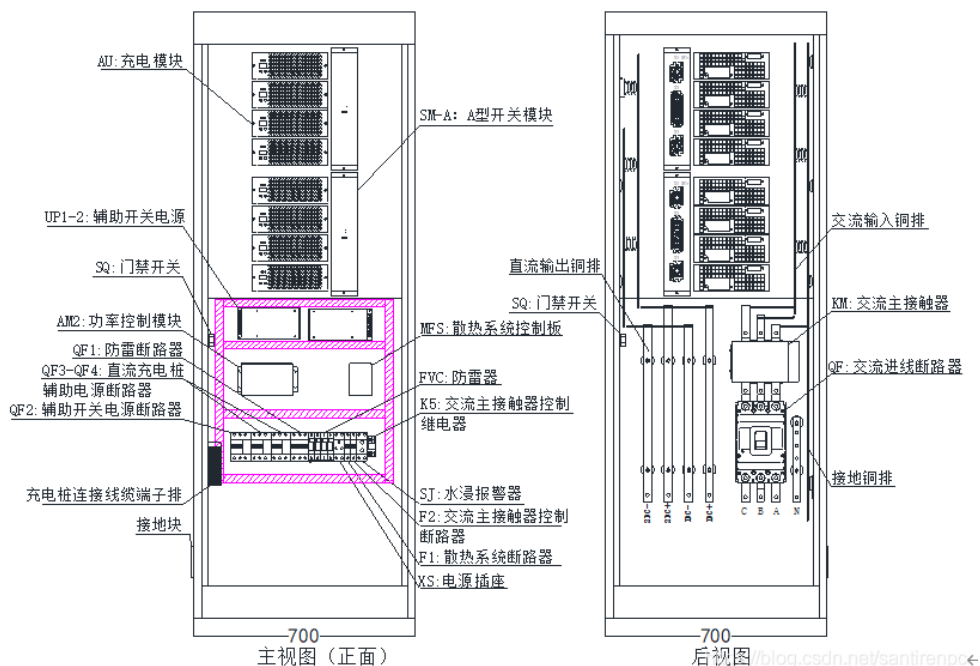
年度	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
我国新能源汽车产量（万辆）	127.0	124.2	136.6	320.0	402.0	506.0	640	800
同比增长（%）	60%	-2%	10%	134%	26%	26%	26%	25%
我国新能源汽车耗铜（万吨）	9.8	9.6	10.6	24.7	31.1	39.1	49.4	61.8
全球新能源汽车产量（万辆）	202	221	312	600	1000	1260	1590	2000
同比增长（%）	72.0%	8.5%	41.4%	92.0%	66.7%	26.0%	26.2%	25.8%
全球新能源汽车耗铜（万吨）	15.6	17.1	24.1	46.4	77.3	97.3	122.8	154.5

资料来源：Wind，EV-sales，海通证券研究所

2.2 新能源汽车充电桩：至 2035 年规划明确

新能源汽车必备的充电桩也为精炼铜贡献了新的需求。虽然充电桩本身对铜的用量不高，但连接充电桩和配电板的电线以及充电电缆本身都要用大量的铜。根据 Mysteel 数据，一台公用交流式充电桩耗铜 8kg，一台公用直流式充电桩耗铜 60kg，一台私人桩用铜量约 2kg。

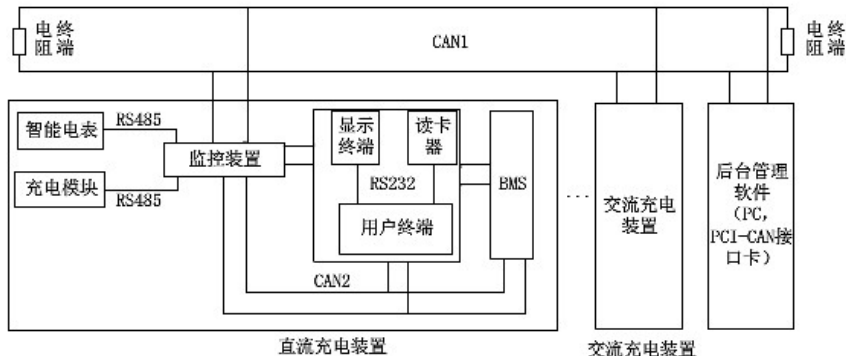
图5 160kW 分体式双充接口充电柜内部元器件布置



资料来源：码农家园，海通证券研究所

充电站通常由若干直流充电桩与交流充电桩混合组成，以满足不同充电需求。如图6所示的小型充电站中，直流充电桩与交流充电桩都设计有CAN接口，目的是通过CAN总线将各充电桩组网，从而方便后台管理系统对充电站进行集中管理。

图6 充电站系统框图



资料来源：中国知网，赵瑞《电动汽车交流充电桩的设计与研究》，海通证券研究所

据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，2025、2030、2035 年，慢充设施端口分别达到 1300、7000、15000 万端以上，公共快充端口分别约 80、128、146 万端。我们以 2025 年测算，慢充及快充设施总计耗铜量将达到 15.2 万吨；预计到 2030 年，慢充及慢充及快充设施总计耗铜量将达到 63.7 万吨，5 年 CAGA 为 33%。

表 4 2025-2035 年我国充电设施端口规划数量

年份	慢充设施端口/万端	公共快充端口/万端	合计/万端
2025	1300	80	1380
2030	7000	128	7128
2035	15000	146	15146
合计	23300	346	23646

资料来源：中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，海通证券研究所整理

按照我国充电基础设施技术路线图，到 2025 年总体目标为：居住区、单位、社会停车场推广目的地停车慢充应用覆盖，慢充电能输出占比达 70%以上，公共快充以 750V 输出为应用主体。产业规模方面，慢充设施充电端口达 1300 万端以上，公共快充端口约 80 万端；保障年充电量接近 1000 亿 kWh 供电需求，支撑 2000 万辆以上车辆充电运行。

表 5 我国充电基础设施技术路线图

	2025 年	2030 年	2035 年
总体目标	居住区、单位、社会停车场推广目的地停车慢充应用覆盖，慢充电能输出占比达 70%以上，公共快充以 750V 输出为应用主体，实现接口标准前后向兼容，都市核心区推广智能立体停车充电集约化场站在私人领域推广直流慢充集群技术，实现停车位慢充智能接线终端基本覆盖，释放配电和充电位潜力；乡村居舍以自有小功率慢充终端充电为主；公共领域提高充电设施快充网点分布密度	慢充柱电能输出占比达 80%以上，居住区及停车场慢充设施实现 V2G 电能互动市场化应用，“智能泊车+无线自动充电+机械臂辅助自动充电”及大功率充电占比逐步提高；公共领域运营车辆共享换电较大规模应用形成居住小区市场化服务生态，全面推广毗邻车位充电负荷共享模式，实现分时共享充电智能引导、电能聚合快速充电能量共济、边缘计算安全增强、自动充电技术与消防预警联动等社区充电智能化技术应用普及，充电设施与智慧城市多网融合互联互通，实现充电设施与交通、能源等设施支付及安全保障数据融通共享；专用车领域充电配置高效化；充换电设施安全性能，服务能力及方便体验。均位居国际先进行列	车桩协同智能泊车自主充电应用普及，居民区等停车设施 V2G 电能互动和园区“光储充”应用基本普及，本地光伏电能消纳率达 80%，“车储+储存站”对促进全社会可再生能源消纳贡献率达 30%以上
应用领域	重点促进私人领域配建慢充设施，基本覆盖城市住宅区及周边停车区域，以及公共区域社会停车场及县级以上城乡核心区及高速公路服务区	充电设施覆盖住宅小区及周边区域，以及单位车位、社会停车场和县级以上城市主要区域、乡镇重点区域、城际连线、高速公路服务区	全面覆盖住宅区域、商业、办公区车位。市郊及省、市、乡、镇路网，高速公路沿线等，实现充电设施合理分布及多种充电方式便捷应用
产业规模	慢充设施充电端口达 1300 万端以上，公共快充端口约 80 万端；保障年充电量接近 1000 亿 kWh 供电需求，支撑 2000 万辆以上车辆充电运行	慢充设施端口达 7000 万端以上，公共快充端口达 128 万端；保障年充电量 3000 亿 kWh 供电需求，支撑 8000 万辆以上车辆充电运行	慢充设施端口达 1.5 亿端以上，公共快充端口达 146 万端；保障年充电量 5000 亿 kWh 供电需求，支撑 1.5 亿辆以上车辆充电运行

资料来源：中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，海通证券研究所整理

2.3 光伏：电网向清洁低碳转型，全球光伏发展利好铜消费

太阳能用铜带是太阳能重要的导电导热原材料，主要有光热铜带和光伏铜带两种，分别用于制作太阳能集热器板芯、太阳能电池的互联条和汇流带。光伏组件，逆变器和并网开关之间要用电缆连接，而组件 MC4 接头，光伏逆变器输出接线端子，并网开关的接线端子都是用铜芯做的。

根据国家发展改革委能源研究所发布的《中国 2050 光伏发展展望（2019）》，报告认为光伏建筑一体化（BIPV）将得到全面开发，分布式光伏+储能模式可广泛应用于不同场景中，而与铜线相比，铝线连接起火危险更大大。

图7 分布式光伏发电系统



资料来源：江苏蓝天光伏科技有限公司官网，海通证券研究所

“碳中和”也为精炼铜需求带来新的增量，碳中和要求电力行业逐步向清洁能源转型，我们认为有望拉动电网投资，而根据安泰科数据我国电力用铜需求占比高达 48.5%，“碳中和”将带来新的精炼铜需求。

国家电网公司董事长辛保安出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会时表示，未来 5 年，国家电网公司将年均投入超过 700 亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。

我们预计 2021 年我国新增光伏安装量将达到 65GW，同比增长 34.9%；全球新增光伏安装量将达到 170GW，同比增长 30.8%。2025 年我国新增光伏安装量将达到 110GW，同比增长 10%；全球新增光伏安装量将达到 330GW，同比增长 10%，全球 2025 年对应的年度光伏装机耗铜量将达到 132 万吨，较 2020 年全球光伏耗铜量的 52 万吨上升 154%。

表 6 中国及全球光伏装机耗铜测算

年度	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
我国光伏安装量 (GW)	44.3	30.1	48.2	65.0	75.0	90	100	110
同比增长 (%)	-16.6%	-32.0%	60.1%	34.9%	15.4%	20.0%	11.1%	10.0%
我国光伏装机耗铜 (万吨)	17.7	12.0	19.3	26.0	30.0	36.0	40.0	44.0
年度	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏安装量 (GW)	106	115	130.0	170	225	270	300	330
同比增长 (%)	4.0%	8.5%	13.0%	30.8%	32.4%	20.0%	11.1%	10.0%
全球光伏装机耗铜 (万吨)	42.4	46.0	52.0	68.0	90.0	108.0	120.0	132.0

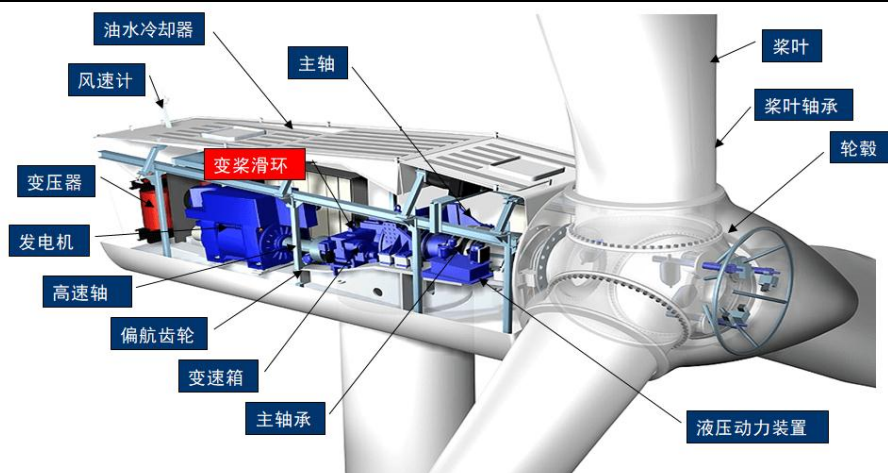
资料来源：中国光伏行业协会 CPIA，海通证券研究所

备注：2021-2025 年预测数据为 CPIA 乐观情境预测

2.4 风电：海上风电发力，海缆单位铜用量提升

风力发电主要用铜环节为发电机、变压器、齿轮箱和塔筒电缆，应用范围较广。陆上风机通过集电器电缆相连至变电站后，再连接到电气和输电网。海上风机通过集电器电缆相连至海上升压站后，通过配电电缆连接至地面变压站，再到输电网。根据 Woodmac 数据，风电项目中 58% 的铜消耗来自于电缆设备。

图8 典型风轮结构图



资料来源：驰宏公司官网，海通证券研究所

从产业链环节来看，海上风电和陆上风电没有明显区别，自下而上分为风电场运营、风电整机制造、风机零部件制造三个环节。

我们认为，2021 年由于全球海上风电的高速增长，陆上+海上风电耗铜量将同比上升 8%，达到 60.5 万吨。至 2025 年，全球风电耗铜量将进一步从 2020 年的 56.3 万吨提升至 157.5 万吨，总体达到 180% 的增长，显示风电清洁能源占铜的下游需求比重进一步提升。

表 7 全球陆上+海上风电耗铜量测算

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球陆上风电装机量 (GW)	46.3	54.6	86.9	78.0	96.0	114.0	132.0	150.0
同比增长 (%)	-5.5%	17.9%	59.2%	-10.2%	23.1%	18.8%	15.8%	13.6%
全球陆上风电耗铜量 (万吨)	25.0	29.5	46.9	42.1	51.8	61.6	71.3	81.0
全球海上风电装机量 (GW)	4.4	6.2	6.1	12.0	21.5	31.0	40.5	50.0
同比增长 (%)	-2.2%	40.9%	-1.6%	96.7%	79.2%	44.2%	30.6%	23.5%
全球海上风电耗铜量 (万吨)	6.7	9.5	9.3	18.4	32.9	47.4	62.0	76.5
合计								
全球陆上+海上风电装机量 (GW)	50.7	60.8	93.0	90.0	118	145	173	200.0
同比增长	-5.2%	19.9%	53.0%	-3.2%	30.6%	23.4%	19.0%	15.9%
全球陆上+海上风电耗铜量 (万吨)	31.7	39.0	56.3	60.5	84.7	109.0	133.2	157.5
同比增长		23%	44%	8%	40%	29%	22%	18%

资料来源：GWEC，产业发展研究网，海通证券研究所

3. 铜传统需求：稳定上涨格局不变

3.1 电力用铜：我国铜需求占比近 50%

电力行业是铜的第一应用下游，根据安泰科数据，2020 年电力用铜占我国铜总需求的 48.5%。铜在电气工业中的应用主要包括：（1）电力输送。由于铜具有良好的导电性，因此广泛地应用在电线电缆、变压器、汇流排和联接器等。（2）电机。也是利用铜合金高导电和高强度的特性，在电机中的定子、转子和轴头等用到铜合金。根据国际电力网数据，电机整个工作寿命期间消耗的电力成本可以达到其本身成本的 200 倍，研究节能的高效电机比起节省少量成本经济效益显著，目前发展的高效电机铜绕组的使用量需要增加 25%-100%，我们认为单位电机耗铜量有望持续增加。

（3）通讯电缆。目前虽然光纤电缆在通讯干线上逐渐取代铜电缆，但把电能转化为光能，以及输入用户的线路仍需使用大量的铜。随着 5G 通信的发展，我们认为光纤电缆和铜电线的需求仍然有较好的前景。（4）住宅电气线路。随着经济发展与家电的普及，住宅用电需求持续上升，带来住宅线路用铜的增长。

我国电力建设投资主要是国家电网和南方电网，我们用国网和南网的投资总和增速估算铜在我国电力行业的需求增速。随着国家电网在“七交五直”特高压工程、乡村电网发展规划（2018-2025 年）等重大工程上持续推进，我们预计我国电力投资仍将保持稳定增长。

表 8 2013-2020 年国家电网和南方电网投资规模（亿元）

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
国家电网投资	3035	3855	4518	4964	4854	4889	4473	4605
同比增长	-0.63%	27.03%	17.20%	9.87%	-2.23%	0.74%	-8.51%	2.95%
南方电网投资	638	658	674	775	817	874	1060	907
同比增长	-4.92%	3.13%	2.43%	14.99%	5.42%	6.98%	21.28%	-14.43%
国网+南网投资	3673	4513	5192	5739	5671	5763	5533	5512
同比增长	-1.40%	22.88%	15.04%	10.54%	-1.19%	1.64%	-3.99%	-0.38%

资料来源：国家电网、南方电网社会责任报告，海通证券研究所

2020 年国家电网的电网投资金额为 4605 亿元，同比增幅 2.95%，实现了自 2016 年后的最大增长。2020 年输电线路长度持续延展至 114.2 万千米，变电容量达 52.3 亿千伏安（千瓦）。国家电网还积极推进新能源并网服务和消纳，2020 年并网机组容量为 17.04 亿千瓦，其中新能源（风电、光伏）发电机组并网容量为 4.72 亿千瓦，占比 27.7%。2020 年新型基础设施项目中，特高压跨区跨省书输电量达 4567.14 亿千瓦时，同比增长 21.78%。

表 9 2020 年国家电网能力汇总

指标	单位	2016	2017	2018	2019	2020
电网投资	亿元	4964.1	4853.6	4889.4	4473	4605
输电线路长度*	万千米	93.2	98.1	103.8	109	114.2
变电（换流）容量**	亿千伏安/千瓦	39.8	43.4	46.2	49.3	52.3
并网机组容量	亿千瓦	12.71	13.79	14.7	15.56	17.04
并网机组上网电量	万亿千瓦时	3.83	4.1	4.46	4.64	4.77
研究开发专项经费	亿元	69.21	78.28	79.88	96.5	106.94
累计专利拥有量	项	62036	73350	82810	90712	97548
累计获得国家科学技术奖	项	60	69	79	85	91
特高压跨区跨省输送电量	亿千瓦时	1860.94	2495.59	3122.52	3750.46	4567.14
主导和编制国家和行业标准	项	236	255	262	388	250
综合线损率	%	6.75	6.66	6.47	6.25	5.87

资料来源：国家电网 2020 年社会责任报告，海通证券研究所整理

注：*110（66）千伏及以上输电线路；**110（66）千伏及以上变电（换流）容量

3.2 空调制冷：海外需求复苏

在空调等制冷装置中铜管是重要材料，用于（1）制造换热器。例如蒸发器、冷凝器等；（2）制造连接管道和管件，连接空调室内机与室外机等。根据安泰科数据，2020 年空调制冷耗铜占我国铜需求总量的 15.5%，是铜用量第二大的下游。

图9 空调蒸发器是制冷过程中的重要组件



资料来源：东莞市琴江机电设备有限公司官网，海通证券研究所

图10 空调冷凝器需要铜管组装而成

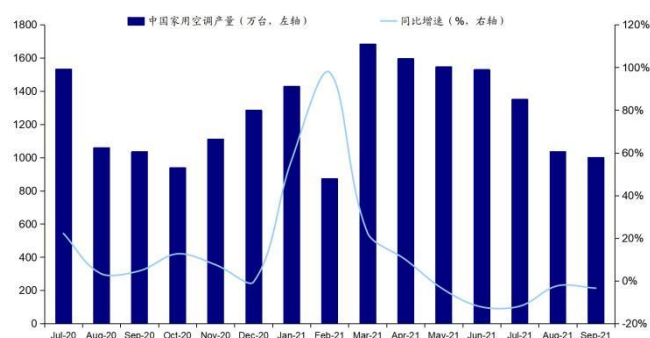


资料来源：东莞市琴江机电设备有限公司官网，海通证券研究所

我国家用空调产量在 2020 年 6 月开始走出疫情影响，月度同比增速转正。2021 年 10 月我国空调产量达到 1014.9 万台，同比增长 8.2%；2021 年 1-10 月我国家用空调累计产量达 13052 万台，同比增长 7.9%。

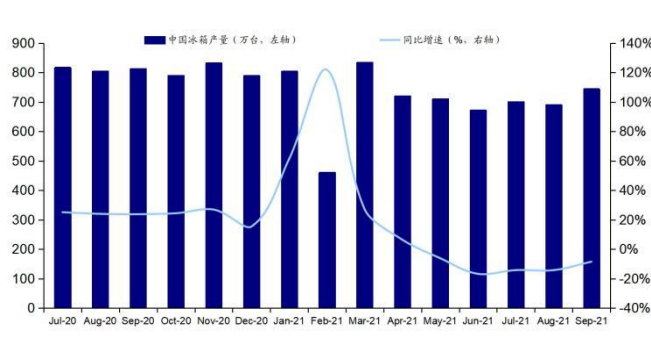
我们认为随着 2021 年全球疫情出现拐点，经济整体复苏叠加低基数因素，2021-2022 年我国空调产量增速有望持续增长。

图11 中国空调产量及同比增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

图12 中国冰箱产量及同比增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

我国冰箱产量受疫情影响较空调小，2020 年 5 月产量同比增速转正以来，一直维持月度较高的增长态势。2021 年 9 月我国冰箱产量达 743.7 万台，同比减少 8.48%；2021 年 1-9 月我国冰箱累计产量为 6331.8 万台，同比增加 4.94%，与 2019 年同期比较，2 年复合增长率为 4.09%。我们预计 2021-2022 年冰箱在海外需求复苏带动下，整体产销有望持续增长。

3.3 交通运输：新能源汽车单车耗铜提升值得期待

交通运输行业是铜下游的主要应用之一，根据安泰科数据，2020 年我国交运需求占铜下游用量的 9.3%。铜和铜合金主要用在汽车的散热器、制动系统、液压装置、齿轮轴承、刹车摩擦片、以及车辆内的各种接头、配饰件等。其中汽车用铜量比较大的零部件是散热器，包括黄铜带散热器管和薄铜带折曲成的散热片等。

图13 温控智能型常规客车用散热器



资料来源：青岛汽车散热器有限公司官网，海通证券研究所

图14 汽车制动系统铜制球型接头

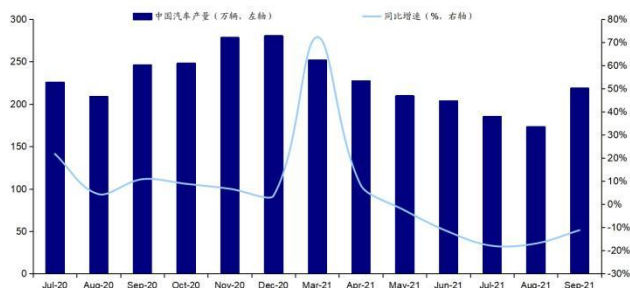


资料来源：汽车配件网，海通证券研究所

根据国家统计局数据,2021年10月我国汽车产量为234.4万辆,同比减少5.54%;2021年1-10月我国汽车产量累计达1704.1万辆,同比减少1.57%,我们认为2021年全球“缺芯”影响了汽车产量,2022年随着芯片问题缓解,我国汽车产量有望维持增长。

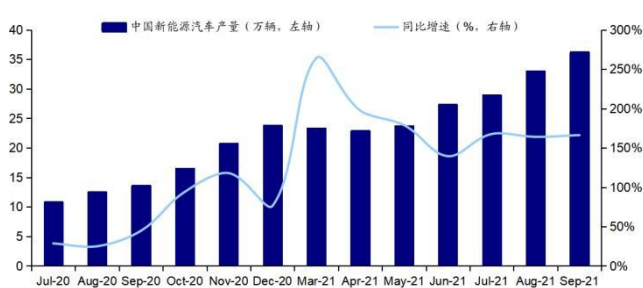
交通运输领域对铜需求拉动方面可以期待的变化是新能源汽车的崛起,根据中国汽车工业协会数据,2021年10月我国新能源汽车产量40.8万辆,同比增长147.3%,我们预计未来新能源汽车产量占比将持续提升,同时其相较传统汽车单车耗铜量的提升有望拉动铜需求增长

图15 中国汽车产量及同比增速



资料来源：国家统计局，海通证券研究所

图16 中国新能源汽车产量及同比增速

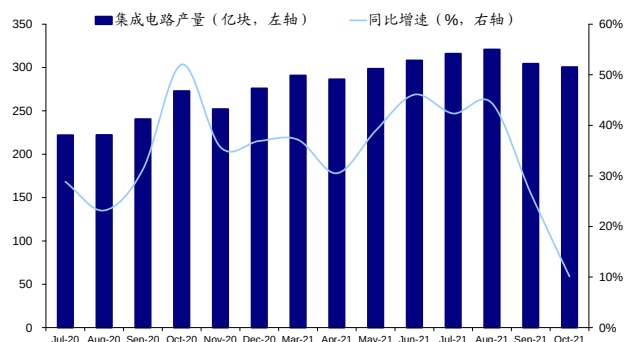


资料来源：中国汽车工业协会，海通证券研究所

3.4 电子行业：行业景气度仍将维持高位

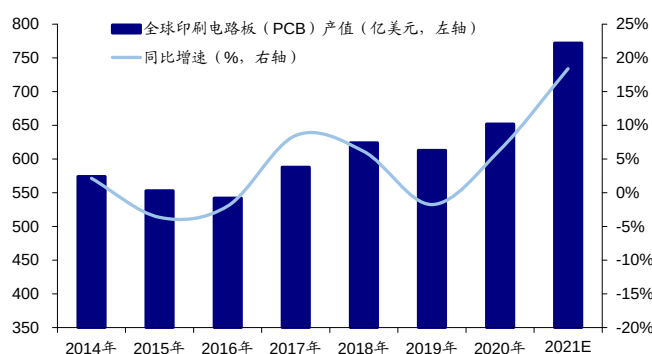
根据安泰科数据,2020年电子行业耗铜占我国铜总需求的9.8%,我们认为近年来电子工业飞速发展,对铜的需求拉动较为显著。铜主要应用在电子工业中的半导体集成电路、电真空器件,印刷电路等。

图17 中国集成电路产量及同比增速



资料来源：国家统计局，海通证券研究所

图18 全球印刷电路板（PCB）产值及同比增速



资料来源：Prismark，前瞻产业研究网，海通证券研究所

根据国家统计局数据，我国 2020 年生产集成电路 2612.6 亿块，同比增长 16.2%。2021 年 10 月集成电路产量达 300.5 亿块，同比增长 10.1%；我国 2021 年 1-10 月集成电路累计产量达 2975.4 亿块，同比增长 40.2%，持续保持高速增长。我们预计 2021 年随着全球经济复苏叠加中国国产替代推进，电子行业景气度仍将维持高位。

印刷电路板行业全球景气度回升，根据 Prismark 数据，2021 年 Q3 全球 PCB 产值约为 216 亿美元，较去年同期增长 27.06%；2021Q1-Q3 累计产值为 579 亿美元。我们预计随着 5G 全球范围内的建设发展以及电子产品的更新迭代，全球 PCB 产量有望持续增长。

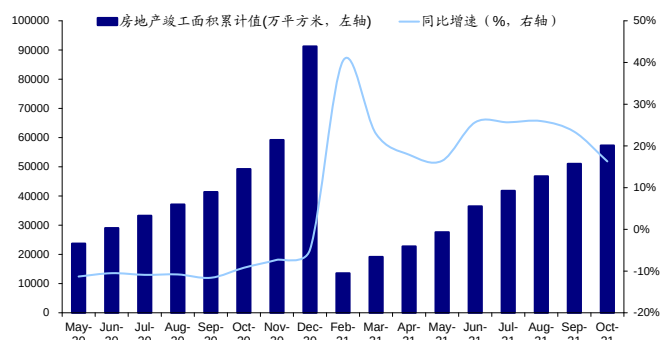
3.5 建筑用铜：新开工持续向好

建筑中使用的铜包括：（1）电力和通信系统线路用铜：根据钢易有色金属网数据，电线电缆是建筑主要用铜主体，占到了建筑用铜的 71%，包括了电力电缆和通信线缆。其中电线电缆又集中使用在配电，布线和家装用线等方面。

（2）供水系统的管路需要使用到铜水管及弯头、三通等铜管件；（3）建筑中的装潢及房屋的装饰也用到一部分铜材，如把手、门锁、灯具等。根据安泰科数据，2020 年建筑耗铜占我国铜下游需求的 8.1%。

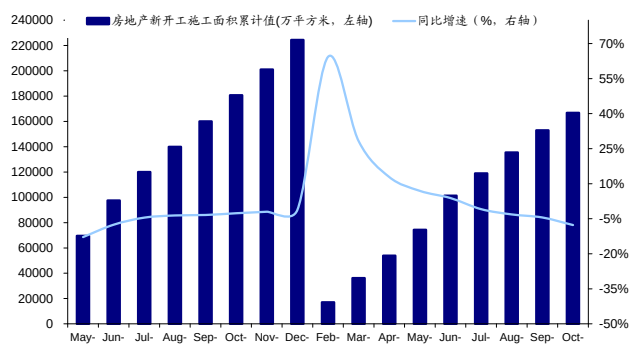
2020 年受新冠疫情以及我国经济结构转型的影响，我国房地产竣工及新开工累计数据出现-4.9%和-1.2%的小幅下滑。根据国家统计局数据，2021 年 1-10 月我国房屋新开工面积累计达 16.67 亿平方米，同比下降 7.7%；但 1-10 月我国房屋竣工面积累计达 5.73 亿平方米，同比增长 16.3%。我们认为 2021 年地产新开工及竣工有望持续向好，拉动建筑建设过程中供电供水等用铜需求。

图19 中国房屋竣工面积累计值及同比增速



资料来源：国家统计局，海通证券研究所

图20 中国房屋新开工面积累计值及同比增速



资料来源：国家统计局，海通证券研究所

4. 风险提示

全球经济复苏不及预期，美国货币政策收紧风险。

信息披露

分析师声明

施毅 有色金属行业
陈晓航 有色金属行业
甘嘉尧 有色金属行业
周慧琳 钢铁行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 方大特钢,合盛硅业,赤峰黄金,格林美,华菱钢铁,石英股份,浩通科技,紫金矿业,安宁股份,永兴材料,中信特钢,天华超净,宝钢股份,南钢股份,首钢股份

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准,报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅; 2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以海通综指为基准; 香港市场以恒生指数为基准; 美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上;
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下;
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队
梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com
应稼娟(021)23219394 yjx12725@htsec.com
李 俊(021)23154149 lj13766@htsec.com
联系人
侯 欢(021)23154658 hh13288@htsec.com
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com

金融工程研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
联系人
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com
郑玲玲(021)23154170 zll13940@htsec.com
黄雨薇(021)23154387 hyw13116@htsec.com

金融产品研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
联系人
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com
滕颖杰(021)23219433 tyj13580@htsec.com
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com
章画意(021)23154168 zhy13958@htsec.com

固定收益研究团队
姜珺珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com
联系人
张紫睿(021)23154484 zzz13186@htsec.com
孙丽萍(021)23154124 slp13219@htsec.com
王冠军(021)23154116 wgj13735@htsec.com
方欣来(021)23219635 fxl13957@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzz12149@htsec.com
吴信坤(021)23154147 wxk12750@htsec.com
联系人
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com
王正鹤(021)23219812 wzh13978@htsec.com
杨 锦(021)23154504 yj13712@htsec.com

中小市值团队
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
联系人
王园沁(021)23154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
李姝醒(021)23219631 lsx11330@htsec.com

石油化工行业
邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com

医药行业
余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
朱赵明(021)23154120 zzm12569@htsec.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
联系人
孟 陆(021)23219671 ml13172@htsec.com
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com
彭 婷(010)68067998 ppt13606@htsec.com

汽车行业
王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾(021)23963569 zl12742@htsec.com
联系人
房乔华(021)23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fuf11758@htsec.com
于鸿光(021)23219646 yhg13617@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
联系人
余玖翰(021)23154141 yjh14040@htsec.com

批发和零售贸易行业
李宏科(021)23154125 lhk11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com
联系人
曹蕾娜(021)23219671 cln13796@htsec.com

互联网及传媒
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
联系人
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@htsec.com

有色金属行业
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅(021)23219774 zpy11909@htsec.com
余金花(021)23219774 yjh11909@htsec.com

房地产行业
涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com
杨 凡(010)58067828 yf11127@htsec.com

电子行业 李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com 肖隽翀(021)23154139 xjc12802@htsec.com 华晋书 hjs14155@htsec.com 联系人 文 灿 wc13799@htsec.com 薛逸民(021)23219963 xym13863@htsec.com 李 潇(010)58067830 lx13920@htsec.com			煤炭行业 李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com 王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com			电力设备及新能源行业 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com 曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com 徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com 张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com 联系人 姚望洲(021)23154184 ywz13822@htsec.com		
基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com 张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com 孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com 李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com			计算机行业 郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com 于成龙(021)23154174 ycl12224@htsec.com 洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com 联系人 杨 蒙(0755)23617756 ym13254@htsec.com			通信行业 余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com 联系人 杨彤昕 010-56760095 ytx12741@htsec.com 夏 凡(021)23154128 xf13728@htsec.com		
非银行金融行业 孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com 何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com 联系人 任广博(010)56760090 rgb12695@htsec.com 曹 锐 010-56760090 ck14023@htsec.com			交通运输行业 虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com 罗月江 (010) 56760091 lj12399@htsec.com 陈 宇(021)23219442 cy13115@htsec.com			纺织服装行业 梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com 盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com		
建筑建材行业 冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com 潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com 申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com 颜慧菁 yhj12866@htsec.com			机械行业 余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com 赵玥炜(021)23219814 zyw13208@htsec.com 赵靖博(021)23154119 zjb13572@htsec.com			钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com 周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com		
建筑工程行业 张欣劼 zxj12156@htsec.com			农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com 联系人 孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com			食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 颜慧菁 yhj12866@htsec.com 张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com 程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com		
军工行业 张恒昶 zhx10170@htsec.com 张高艳 0755-82900489 zgy13106@htsec.com 联系人 刘砚菲 021-2321-4129 lyf13079@htsec.com			银行行业 孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com 解巍巍 xww12276@htsec.com 林加力(021)23154395 lj12245@htsec.com 联系人 董栋梁(021) 23219356 ddl13206@htsec.com			社会服务行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 许樱之(755)82900465 xyz11630@htsec.com 联系人 毛弘毅(021)23219583 mhy13205@htsec.com 王祎婕(021)23219768 wyj13985@htsec.com		
家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com 李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com 朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com 刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com			造纸轻工行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 郭庆龙 gq13820@htsec.com 联系人 柳文韬(021)23219389 lw13065@htsec.com 王文杰 wwj14034@htsec.com 吕科佳 lkj14091@htsec.com					

研究所销售团队

深广地区销售团队 伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com 蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com 辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com 刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com 饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com 欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com 巩柏含 gbh11537@htsec.com 滕雪竹 0755 23963569 txz13189@htsec.com			上海地区销售团队 胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com 黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com 季唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com 黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com 李 寅 021-23219691 ly12488@htsec.com 胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com 马晓男 mxn11376@htsec.com 邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com 杨祎昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com 毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com 谭德康 tdk13548@htsec.com 王祎宁 wyn14183@htsec.com			北京地区销售团队 朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com 殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com 郭 楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com 杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com 张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com 郭金垚(010)58067851 gjy12727@htsec.com 张钧博 zjb13446@htsec.com 高 瑞 gr13547@htsec.com 上官灵芝 sglz14039@htsec.com 董晓梅 dxm10457@htsec.com		
---	--	--	---	--	--	---	--	--

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com